RPG IV Mise en œuvre

Fonctions intégrées

Fonctions intégrées (1/3)

- Définition
  - Egalement appelées BIF (Built-In Functions)
  - S’utilise toujours dans le cadre d’une instruction (conjointement avec un code opération)
  - Fonction
    - Possède un nom qui l’identifie
    - En RPG IV, les fonctions intégrées commencent par %
    - Prend des arguments en paramètre (facultatif)
      - Encadrés par des parenthèses
      - Séparés par :
    - Retourne un résultat (toujours)

Fonctions intégrées (2/3)

- Intégrée
  - Intégrée au langage = implémentée par IBM et directement utilisable
- Utilisable en cascade
- Les fonctions intégrées sont utilisables en format fixe et libre

Syntaxe

- Générale : variable résultat = %bif(parm1 : parm2)
- Cascade : variable résultat = %bif1(parm1 : %bif2(parm2))

Fonctions intégrées (3/3)

- Avantages
  - La syntaxe en cascade permet de coder des calculs complexes de façon plus succincte
    - Moins de lignes de code
    - Code lisible de façon plus « naturelle »
    - Moins de variables de travail puisque l'on ne stocke plus les variables intermédiaires
  - Particulièrement adapté au format libre
- Exemple
  - Numérique :

    ```
    num1 = 27 + %dec(%float(num1)/num3 : num1_len :
    num1_decpos)
    ```

  - Chaines de caractères

    ```
    num1 = %len(%subst(chr1:1:num3) + ' ' + %trim(chr2));
    ```

Liste des fonctions intégrées

Liste des fonctions intégrées (1/6)

Fonction	Description
%abs	Valeur absolue de l'expression
%addr	Obtenir l'adresse d'une variable
%alloc	Allouer de la mémoire
%bitand	ET binaire
%bitnot	NOT binaire
%bitor	OU binaire
%bitxor	OU exclusif binaire
%char	Conversion en caractères
%check, %checkr	Contrôle de caractères
%date	Conversion en date
%days	Nombre de jour
%dec, %dech	Conversion en décimal packé

Liste des fonctions intégrées (2/6)

Fonction	Description
%decpos	Retourne le nombre de positions décimales
%diff	Différence de date, heure ou horodatage
%div	Partie entière de la division
%editc	Edition de numérique en alphanumérique avec code
%editflt	Edition de virgule flottante en alphanumérique
%editw	Edition avec mot-clé
%elem	Retourne le nombre d'éléments
%eof	Retourne la fin de fichier
%equal	Retourne l'égalité de clé (positionnement)
%error	Retourne la condition d'erreur
%fields	Indique les champs à mettre à jour
%float	Conversion en nombre à virgule flottante

Liste des fonctions intégrées (3/6)

Fonction	Description
%found	Enregistrement trouvé
%graph	Conversion en caractère Graphic
%handler	Spécifie une procédure handler pour parsing XML
%hours	Nombre d’heures
%int	Conversion en entier binaire signé
%kds	Utilisation d’une DS en tant que clé
%len	Retourne ou spécifie la longueur d’une variable
%lookupxx	Recherche dans un tableau
%max	Valeur maximum parmi une liste
%min	Valeur minimum parmi une liste
%minutes	Nombre de minutes
%months	Nombre de mois

Liste des fonctions intégrées (4/6)

Fonction	Description
%mseconds	Nombre de micro secondes
%nullind	Retourne ou spécifie l'indicateur de valeur nulle
%occur	Retourne ou spécifie une occurrence de DS
%open	Retourne si le fichier est ouvert
%paddr	Retourne un pointeur de procédure
%parmnum	Retourne le rang du paramètre dans l'interface
%parms	Retourne le nombre de paramètres reçus
%proc	Nom de la procédure en cours
%realloc	Réalloue un espace mémoire
%replace	Remplace une chaine de caractères par une autre
%scan	Recherche une chaine de caractère
%scanr	Recherche inverse (droite) d'une chaine de caractère

Liste des fonctions intégrées (5/6)

Fonction	Description
%scanrpl	Recherche et remplace une chaine de caractères
%seconds	Nombre de secondes
%shtdn	Indique si l'opérateur demande l'arrêt du programme
%size	Retourne la taille d'une variable
%sqrt	Retourne la racine carrée d'une expression
%status	Retourne le status d'un fichier ou du programme
%str	Retourne ou spécifie une chaine à terminaison nulle
%subarr	Retourne ou spécifie une portion de tableau
%subdt	Extrait une unité (année, jour…) depuis une date ou heure
%subst	Extrait une portion de chaine de caractères
%this	Retourne l'instance de classe courante (Java)
%time	Conversion en heure

Liste des fonctions intégrées (6/6)

Fonction	Description
%timestamp	Conversion en horodatage
%tlookupxx	Recherche dans une table
%trim, %triml, %trimr	Suppression des blancs extrêmes, à gauche, à droite
%ucs2	Conversion en UCS-2
%uns	Conversion en entier binaire non signé
%xfoot	Calcule la somme des éléments d'un tableau
%xlate	Remplacement de caractères
%xml	Conversion d'un flux XML en DS
%years	Nombre d'années